

Ejercicios de Estructura del computador

Hacer un programa que detecte (DETECTA) si un número ubicado en la dirección F3 tiene el bit 7 y el bit 0 iguales.

En caso afirmativo (SI) que deje en ese lugar el bit 7 en "0" y el bit 3 en "1" sin modificar los demás, en caso contrario (NO) que deje en ese lugar el bit 7 en "1" y el bit 3 en "0" sin modificar los demás.

Comenzar el programa en la dirección 20.

Detección : en F3 aparece

AND

$$\begin{array}{r} \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ \text{X X X X X X X X} \\ \hline \boxed{1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1} \\ \hline \text{X 0 0 0 0 0 0 X} \end{array}$$

Máscara 81h

Posibilidades

$$\begin{array}{l} \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \rightarrow 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \rightarrow 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

00h

bit 7 y 0 iguales
"0" y "0".

80h

01h

81h

bit 7 y 0 iguales
"1" y "1".

Detección

20	2000
22	11F3
24	2281
26	8312
28	B3XX

"Detección de un número"

Sección del NO

AND

$$\begin{array}{r} \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ \text{X X X X X X X X} \\ \hline \boxed{1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1} \\ \hline \text{X X X X 0 X X X} \end{array}$$

→ Máscara F7

OR

$$\begin{array}{r} \boxed{1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0} \\ \hline 1 \ X \ X \ X \ 0 \ X \ X \ X \end{array}$$

→ Máscara 10

20	2000
22	11F3
24	2281
26	8312
28	B336
2A	24F7
2C	2510
2E	8614
30	7765
32	37F3
34	B0XX
36	

Caso Afirmativo

0

1

↓

↓

AND

X X X X X X X X

0 1 1 1 1 1 1 1

Mos corn

7 F

0 X X X X X X X

OR

0 0 0 0 1 0 0 0

Mos corn

0 8

0 X X X 1 X X X

Deteccion

2 0	2 0 0 0	2000
2 2	1 1 F 3	11F3
2 4	2 2 8 1	2281
2 6	8 3 1 2	8312
2 8	B 3 3 6	B336
2 A	2 4 F 7	24F7
2 C	2 5 1 0	2510
2 E	8 6 1 4	8614
3 0	7 7 6 5	7765
3 2	3 7 F 3	37F3
3 4	B 0 4 0	B040
3 6	2 4 7 F	247F
3 8	2 5 0 8	2508
3 A	8 6 1 4	8614
3 C	7 7 6 5	7765
3 E	3 7 F 3	37F3
4 0	C 0 0 0	C000

No se cumple

Si Se Cumple

Hacer un programa que detecte (DETECTA) si un número ubicado en la dirección F3 tiene el bit 7 y el bit 0 iguales.
En caso afirmativo (SI) que deje en ese lugar el bit 7 en "0" y el bit 3 en "1" sin modificar los demás, en caso contrario (NO) que deje en ese lugar el bit 7 en "1" y el bit 3 en "0" sin modificar los demás.
Comenzar el programa en la dirección 20.

Detección : en F3 aparece

AND

$\downarrow$ $\downarrow$
X X X X X X X X
1 0 0 0 0 0 0 1
X 0 0 0 0 0 0 X

Máscara 81h

Posibilidades

$\rightarrow$ 0 0 0 0 0 0 0 0
 $\rightarrow$ 1 0 0 0 0 0 0 0
 $\rightarrow$ 0 0 0 0 0 0 0 1
 $\rightarrow$ 1 0 0 0 0 0 0 1

00h

bit 2 y 0 iguales
"0" y "0"

80h

01h

81h

bit 2 y 0 iguales
"1" y "1"

Detección

2 0 2 0 0 0
2 2 1 1 F 3
2 4 2 2 8 1
2 4 8 3 1 2
2 6 B 3 X X
2 8 2 0 8 1
2 A B 3 X X

Analizamos el Caso del NO

Caso del SI

AND

$\downarrow$ $\downarrow$
X X X X X X X X
1 1 1 1 0 1 1 1 $\rightarrow$ F7
X X X X 0 X X X
1 0 0 0 0 0 0 0 $\rightarrow$ 80
1 X X X 0 X X X

OR

AND

$\downarrow$ $\downarrow$
X X X X X X X X
0 1 1 1 1 1 1 1 7F
0 X X X X X X X
0 0 0 0 1 0 0 0 08
0 X X X 1 X X X

OR

Detección

2 0 2 0 0 0
2 2 1 1 F 3
2 4 2 2 8 1
2 4 8 3 1 2
2 6 B 3 3 8
2 8 2 0 8 1
2 A B 3 3 8

"Carga el R0 con el patrón de bits 00h"
"Carga el dato de la dir F3 en el registro R1"
"Carga el R2 con el patrón de bits 81h"
"Realiza R1 AND R2 y lo guarda en R3"
"Salto condicional si el R3 = R0 (o sea b7=0 y b3=0)"
"Carga el R0 con el patrón de bits 81h"
"Salto condicional si el R3 = R0 (o sea b7=1 y b3=1)"

Caso del NO

2 C 2 4 F 7
2 E 2 5 8 0
3 0 8 6 1 4
3 2 7 7 6 5
3 4 3 7 F 3
3 6 B 0 4 2

Caso del SI

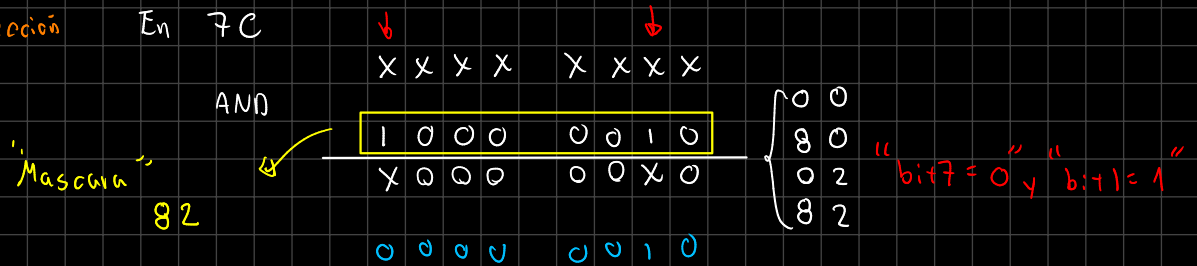
3 8 2 4 7 F
8 A 2 5 0 8
3 C 8 6 1 4
3 E 7 7 6 5
4 0 3 7 F 3
4 2 C 0 0 0

2000
11F3
2281
8312
B338
2081
B338

Ejercicio de parcial Hecho por el Profesor

4.- Realizar un Programa que revise si el valor almacenado en la dirección 7C tiene el bit1 en "1" y el bit7 en "0". Si se cumple esta condición, poner el bit4 en "1" y el bit 5 en "0" sin modificar los demás y almacenarlo en la dirección F1. Caso contrario modificar el numero poniendo el bit 7 en "1" y dejando los demás sin cambios. Guardar el nuevo valor en F1. El programa inicia en la dirección 20.

Detección En 7C



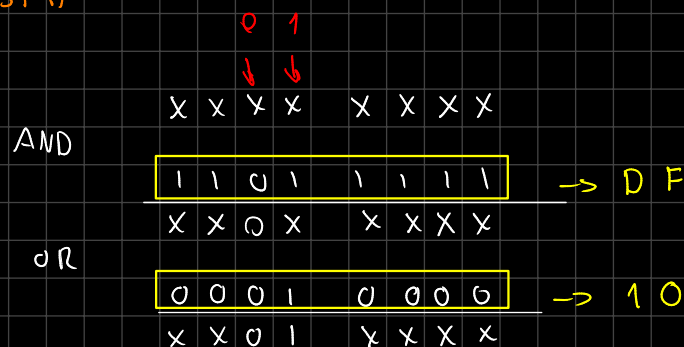
20	2002
22	117C
24	2282
26	8312
28	B332

Caso de SÍ



2A	2480
2C	7514
2E	35F1
30	B03C

Caso Del NO



32	240F
34	2510
36	8614
38	7765
3A	37F1
3C	C000

20	2002
22	117C
24	2282
26	8312
28	B332
2A	2480
2C	7514
2E	35F1
30	B03C
32	24DF
34	2510
36	8614
38	7765
3A	37F1
3C	C000

2002
117C
2282
8312
B332
2480
7514
35F1
B03C
24DF
2510
8614
7765
37F1
C000

Ejercicio 7, de la Guía set de Instrucciones Brook Shear.

AND

	X X X X	X X X X
	0 0 0 0	1 0 1 0
	0 0 0 0	X 0 X 0

→ Mascara 0A

0 0 0 0	0 0 0 0	→ 00	bit 3=0 y bit 1=0 ⇒ Mandar un 1 en el bit 7.
0 0 0 0	1 0 0 0	→ 08	bit 4 → 1
0 0 0 0	0 0 1 0	→ 02	bit 5 → 0
0 0 0 0	1 0 1 0	→ 0A	bit 3=1 y bit 1=1 ⇒ Mandar un 0 en el bit 6.

Otros casos ⇒ Mandar

00	2000	2000
02	11CA	11CA
04	220A	220A
06	8312	8312
08	B31A	B31A
0A	200A	200A
0C	B322	B322
0E	24DF	24DF
10	8514	8514
12	8514	8514
14	7765	7765
16	37CA	37CA
18	B028	B028
1A	2480	2480
1C	7514	7514
1E	35CA	35CA
20	B028	B028
22	24BF	24BF
24	8514	8514
26	35CA	35CA
28	C000	C000

"Otros casos"

0 1

AND

	X X X X	X X X X
	1 1 0 1	1 1 1 1
	X X 0 X	X X X X

Mascara DF

OR

	0 0 0 1	0 0 0 0
	X X 0 1	X X X X

Mascara 10

Caso I)

1

OR

	X X X X	X X X X
	1 0 0 0	0 0 0 0
	1 X X X	X X X X

Mascara 80

Ccs0 Fini

0

↓

AND

x x x x x x x x

1 0 1 1 1 1 1 1

- Mos Core BF

x 0 x x x x x x

4) Escribir un programa que verifique si el número en la posición de memoria B2 tiene los bits 2 y 6 en estado bajo (0). Si ambos bits están en 0, guardar en la dirección D0 el mismo número con el bit 3 en 1 y el 4 en 0 sin modificar los demás bits. En caso contrario, modificar ese número con el bit 2 en 1 y el bit 6 en 0 sin modificar los bits restantes, y luego guardar el resultado en D0. El programa comienza en la dirección 10.

Detección

X X X X X X X X

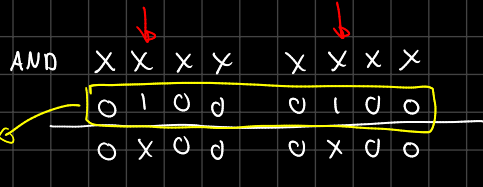
valor

ubicado

en B2

Moscara

44



0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0

00h
40h
04h
44h

10	2000
12	1182
14	2244
16	8312
18	B326

10	2000
12	1182
14	2244
16	8312
18	B326
1A	24BF
1C	8514
1E	2604
20	7765
22	37D0
24	B030
26	24EF
28	8514
2A	2608
2C	7765
2E	37D0
30	C000

Caso D el NO



1A	24BF
1C	8514
1E	2604
20	7765
22	37D0
24	B0XX

"Carga R4 en BF"
"AND entre R4 y R4 -> NS"
"Carga R6 en 04"
"OR entre R6 y NS -> R7"
"Guarda el dato de R7 en R6"

1A	24BF
1C	2504
1E	8614
20	7756
22	B024

Caso del SI



26	24EF
28	8514
2A	2608
2C	7765
2E	37D0
30	C000

24	2808
26	2AEF
28	861A
2A	7766
2C	37D0
2E	C000

4) Hacer un programa que detecte si el número que está en la posición A5 tiene el bit 3 y el bit 5 en 0, en caso afirmativo guardar en la dirección CC el -1, en caso contrario poner el bit 3 en 1 y el bit 5 en 0 sin modificar los bits restantes de ese número y guardarlo en CC, el programa comienza en la dirección 04.

Detección: Data xxxxxxxx en la dirección A5

AND	X X X X	X X X X	0 0 0 0	0 0 0 0	00h
	0 0 1 0	1 0 0 0	0 0 1 0	0 0 0 0	20h
	0 0 X 0	X 0 0 0	0 0 0 0	1 0 0 0	08h
			0 0 1 0	1 0 0 0	28h

MasK: 28

04	2000
06	11A5
08	2228
0A	8312
0C	B31A

Caso del Δ NO

AND	X X X X	X X X X	
	1 1 0 1	1 1 1 1	→ Mascara DF
OR	X X 0 X	X X X X	
	0 0 0 0	1 0 0 0	→ Mascara 08
	X X 0 X	1 X X X	

0E	24DF
10	2508
12	8641
14	7765
16	37CC
18	B01E

04	2000
06	11A5
08	2228
0A	8312
0C	B31A
0E	24DF
10	2508
12	8641
14	7765
16	37CC
18	B01E
1A	24FF
1C	34CC
1E	C000

Caso Afirmativo

Pasar el -1 a binario con signo

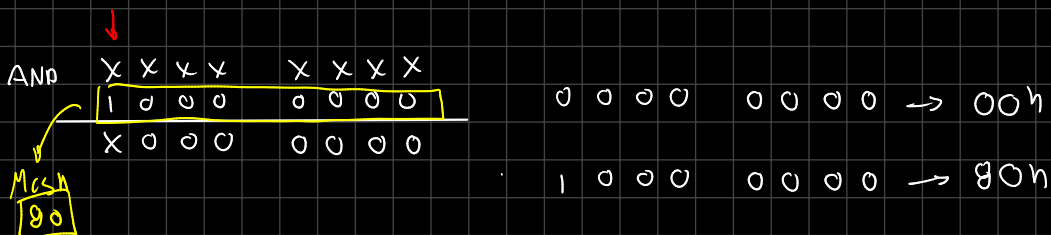
$$\begin{array}{r}
 00000001 \quad \text{es } 1 \\
 + \\
 11111110 \\
 \hline
 11111111 \quad \text{es el "-1"} \quad \text{FF}
 \end{array}$$

1A	24FF
1C	34CC
1E	C000

Parcialito 02/10

Detectar si el numero que esta en la dirección 2A (16) es negativo. En caso de que sea, sacarle el complemento y guardarlo en A2. Si no lo es, cargar en A2(16) el FF. El programa empieza en la dirección B2.

Detección: Dato almacenado en 2A

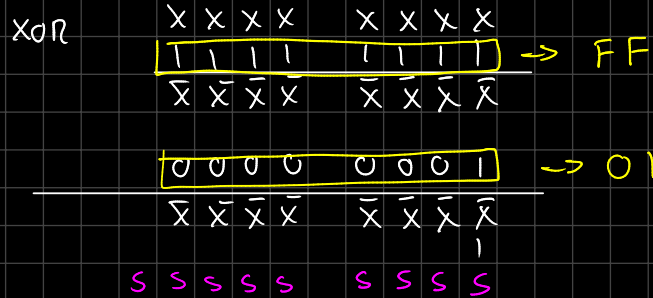


B2 2000
B4 112A
B6 2280
B8 8312
BA B0C2

¿ Caso del NO ?

BC 24FF
BE 34A2
CO B0CC

¿ Caso del SI ?



C2 24FF
C4 2501
C6 9641
C8 5765
CA 37A2
CC C000

B2 2000
B4 112A
B6 2280
B8 8312
BA B0C2
BC 24FF
BE 34A2
CO B0CC
C2 24FF
C4 2501
C6 9641
C8 5765
CA 37A2
CC C000

Parcialito 03/10

Verificar si los 2 bits 2 y 5 del numero que esta en la dirección 3B son iguales. En caso afirmativo, cambiar 1 por 0 o 0 por 1, en caso contrario, poner los 2 bits en 1. Se comienza desde la dirección 04.

Detección: Dato almacenado en 3B

	X X X X	X X X X	0 0 0 0	0 0 0 0	→	0 0 h
AND			0 0 1 0	0 0 0 0	→	2 0 h
	0 0 1 0	0 1 0 0	0 0 0 0	0 1 0 0	→	0 4 h
	0 0 X 0	0 X 0 0	0 0 1 0	0 1 0 0	→	2 4 h

Mascara 2 4

0 4	2 0 0 0
0 6	1 1 3 B
0 8	2 2 2 4
0 A	8 3 1 2
0 c	B 3 1 6

Δ Caso del NO

Or	X X X X	X X X X	
	0 0 1 0	0 1 0 0	Mascara 2 4
	X X 1 X	X 1 X X	

0 E	2 4 2 4
1 0	7 5 1 4
1 2	3 5 3 B
1 4	B 0 1 C

A	B	A xon B
1	1	0
0	1	1
1	0	1
0	0	0

0 4	2 0 0 0
0 6	1 1 3 B
0 8	2 2 2 4
0 A	8 3 1 2
0 c	B 3 1 6
0 E	2 4 2 4
1 0	7 5 1 4
1 2	3 5 3 B
1 4	B 0 1 C
1 6	2 4 F F
1 8	9 5 1 4
1 A	3 5 3 B
1 C	C 0 0 0

Δ Caso del SI

XOR	X X X X	X X X X	
	1 1 1 1	1 1 1 1	→ FF
	X̄ X̄ X̄ X̄	X̄ X̄ X̄ X̄	

1 6	2 4 F F
1 8	9 5 1 4
1 A	3 5 3 B
1 C	C 0 0 0

Día 28/07/25 Reposo para el Final

1. Suma los contenidos de las posiciones de memoria CA y FE como enteros, dejando el resultado en la dirección 79.

Resolución

A 0	1 1 C A	"Cogamos en R1 el dato almacenado en CA"
A 2	1 2 F E	"Cogamos en R2 el dato almacenado en FE"
A 4	3 3 1 2	"Suma los patrones de bits de R1 y R2"
A 4	3 3 7 9	"Almacena el patron de bits que está en R3 en 79"
A 6	C 0 0 0	"Fin del programa"

2. Detecte si el contenido de la dirección 79 es positivo. En caso afirmativo deje en ese lugar el complemento a la base, en caso contrario deje menos uno (-1).

Detección

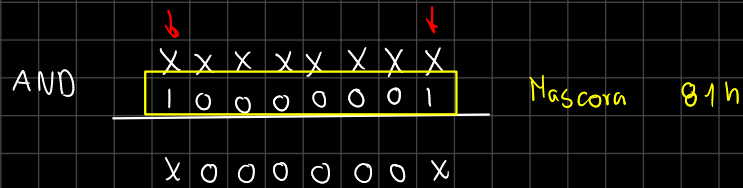
X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	0	0	0	0	0	0

Hacer un programa que detecte (DETECTA) si un número ubicado en la dirección F3 tiene el bit 7 y el bit 0 iguales.

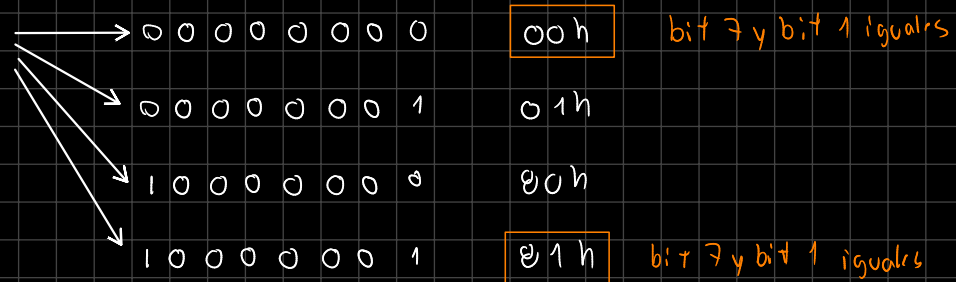
En caso afirmativo (SI) que deje en ese lugar el bit 7 en "0" y el bit 3 en "1" sin modificar los demás, en caso contrario (NO) que deje en ese lugar el bit 7 en "1" y el bit 3 en "0" sin modificar los demás.

Comenzar el programa en la dirección 20.

Detección



Posibilidades



Realizamos la parte de detección

20	2000
22	11F3
24	2281
26	8312
28	B3XX

"Carga el patrón de bits 00h en R0"

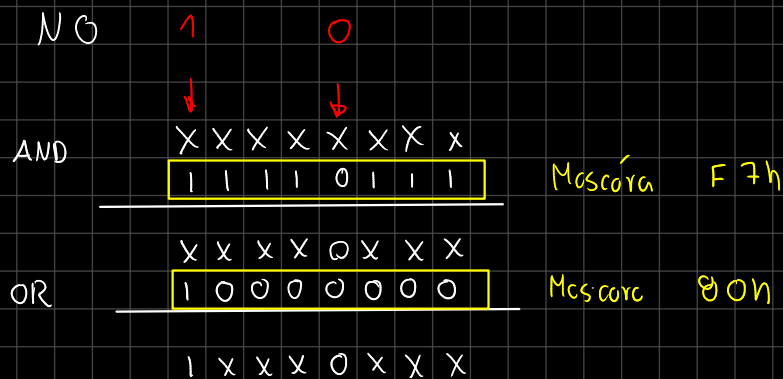
"Carga el contenido de F3 en R1"

"Carga el patrón de bits 1000001 = 81h en R2"

"Realiza el operador AND entre los datos de R1 y R2"

"Salto condicional si R3 = R0 salto a xx"

Caso del NO



20	2000
22	11F3
24	2281
26	8312
28	B3XX
2A	24F7
2C	2580
2E	8614

Hacer un programa que detecte (DETECTA) si un número ubicado en la dirección F3 tiene el bit 7 y el bit 0 iguales.
 En caso afirmativo (SI) que deje en ese lugar el bit 7 en "0" y el bit 3 en "1" sin modificar los demás, en caso contrario (NO) que deje en ese lugar el bit 7 en "1" y el bit 3 en "0" sin modificar los demás.
 Comenzar el programa en la dirección 20.

Detección : Del número en F3

AND

X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	0	0	0	0	0	1
X	0	0	0	0	0	0	X

Mascara 81h

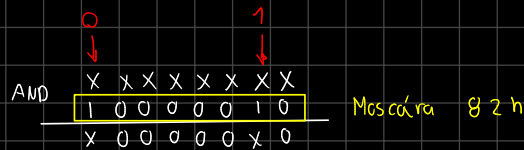
Posibilidades

0 0 0 0 0 0 0 0	→	00h	bit 7 y bit 0 "="
0 0 0 0 0 0 0 1	→	01h	
1 0 0 0 0 0 0 0	→	80h	
1 0 0 0 0 0 0 1	→	81h	bit 7 y bit 0 "="

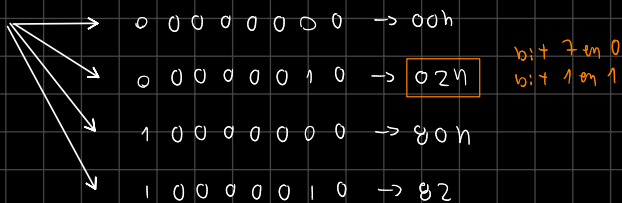
20	2000
22	11F3
24	2281
26	8312
28	B3XX
2A	

4.- Realizar un Programa que revise si el valor almacenado en la dirección 7C tiene el bit1 en "1" y el bit7 en "0". Si se cumple esta condición, poner el bit4 en "1" y el bit 5 en "0" sin modificar los demás y almacenarlo en la dirección F1. Caso contrario modificar el numero poniendo el bit 7 en "1" y dejando los demás sin cambios. Guardar el nuevo valor en F1. El programa inicia en la dirección 20.

Detección : 7C

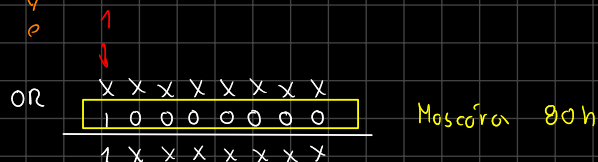


Posibilidades



20	2	0	0	0
22	1	1	7	C
24	2	2	8	2
26	8	3	1	2
28	B	3	3	2

Caso del NO

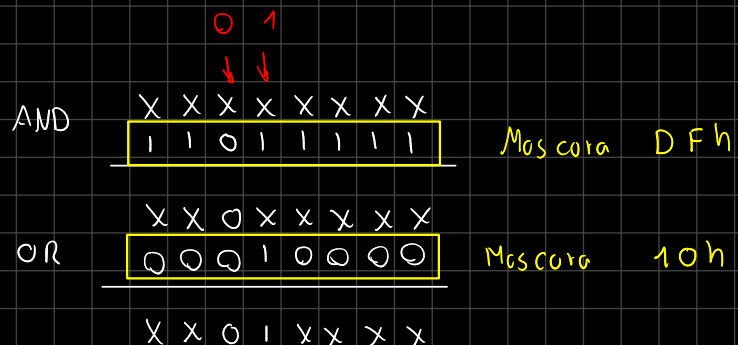


2A	2	4	8	0
2C	7	5	1	4
2E	3	5	F	1
30	B	0	3	C

"Solo incondicional no importo lo demás"

Caso del SI

32	2	4	D	F
34	2	5	1	0
36	8	6	4	1
38	7	7	6	5
3A	3	7	F	1
3C	C	0	0	0



4) Escribir un programa que verifique si el número en la posición de memoria B2 tiene los bits 2 y 6 en estado bajo (0). Si ambos bits están en 0, guardar en la dirección D0 el mismo número con el bit 3 en 1 y el 4 en 0 sin modificar los demás bits. En caso contrario, modificar ese número con el bit 2 en 1 y el bit 6 en 0 sin modificar los bits restantes, y luego guardar el resultado en D0. El programa comienza en la dirección 10.

Detección: Dirección B2

AND

X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	0	0	0	1	0	0

→ Mascara 44h

0 x 0 0 0 x 0 0

Posibilidades

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0

→ 00h
→ 04h
→ 40h
→ 44h

bit 6
bit 2 Bajo

10	2000
12	11B2
14	2244
16	8312
18	B326

Caso del No

1A	24B8
1C	2504
1E	8641
20	7765
22	37D0
24	B030

AND

X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	1	1	1	1

→ B8h

OR

X	0	X	X	X	X	X	X
0	0	0	0	0	1	0	0

→ 04h

X 0 x x x 1 x x

Caso del SI

26	2404
28	25EF
2A	8641
2C	7765
2E	37D0
30	C000

OR

X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	0	0	1	0	0	0

→ 04h

AND

X	X	X	X	1	X	X	X
1	1	1	0	1	1	1	1

→ EFh

X x x 0 1 x x x

Parcialito 03/10

Verificar si los 2 bits 2 y 5 del numero que esta en la dirección 3B son iguales. En caso afirmativo, cambiar 1 por 0 o 0 por 1, en caso contrario, poner los 2 bits en 1. Se comienza desde la dirección 04.

Detection : Direction : 3B

AND

x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	0	0	1	0	0

→ 24h

0	0	x	0	0	x	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Posibilidades

0	0	0	0	0	0	0	0	→	00h	sen igvok
0	0	0	0	0	1	0	0	→	04h	
0	0	1	0	0	0	0	0	→	20h	
0	0	1	0	0	1	0	0	→	24h	sen igvok

0	4		2	0	0	6
0	6		1	1	3	3
0	8		2	2	2	4
0	A		9	3	1	2

•	•
•	•

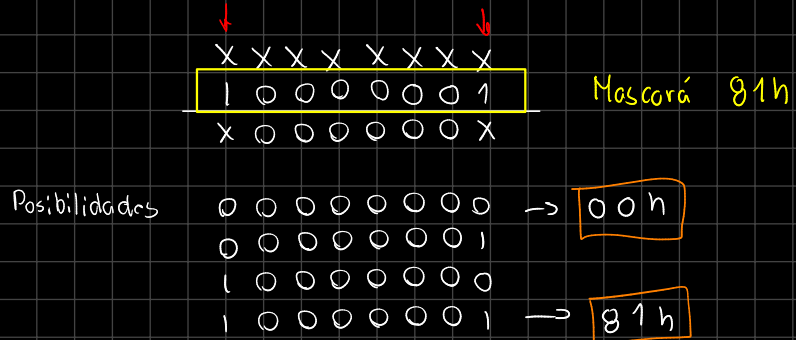
Hacer un programa que detecte (DETECTA) si un número ubicado en la dirección F3 tiene el bit 7 y el bit 0 iguales.

En caso afirmativo (SI) que deje en ese lugar el bit 7 en "0" y el bit 3 en "1" sin modificar los demás, en caso contrario (NO) que deje en ese lugar el bit 7 en "1" y el bit 3 en "0" sin modificar los demás.

Comenzar el programa en la dirección 20.

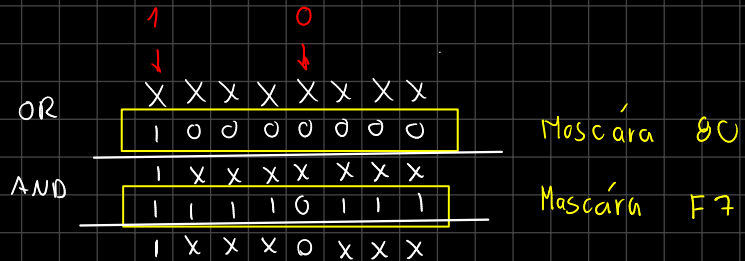
Detección : Dirección

2 0	2 0 0 0
2 2	1 1 F 3
2 4	2 2 8 1
2 6	8 3 1 2
2 8	B 0 3 A
2 A	2 0 8 1
2 C	B 0 3 A



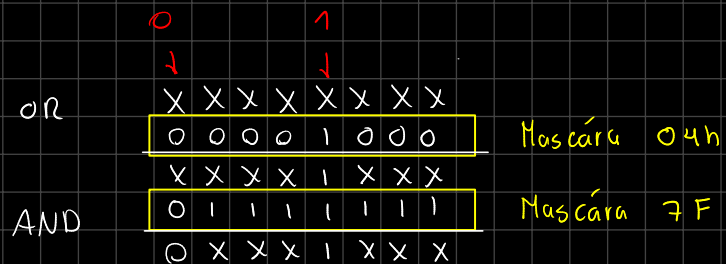
Caso del NO

2 E	2 4 8 0
3 0	2 5 F 7
3 2	7 6 4 1
3 4	8 7 6 5
3 6	3 7 F 3
3 8	B 0 4 4



Caso del SI

3 A	2 4 0 4
3 C	2 5 7 F
3 E	7 6 4 1
4 0	8 7 6 5
4 2	3 7 F 3
4 4	C 0 0 0



1 A	2 4 F F
1 C	3 4 C C
1 E	C O O O

Parcialito 02/10

Detectar si el numero que esta en la dirección 2A (16) es negativo. En caso de que sea, sacarle el complemento y guardarlo en A2. Si no lo es, cargar en A2(16) el FF. El programa empieza en la dirección B2.

Detección :

B 2	2 0 8 0
B 4	1 1 2 A
B 6	2 2 8 0
B 8	8 3 1 2
B A	B 3 C 2

AND	X X X X X X X X	
	1 0 0 0 0 0 0 0	80h
	X 0 0 0 0 0 0 0	

Posibi.	0 0 0 0 0 0 0 0	00
	1 0 0 0 0 0 0 0	80

No

B C	1 4 F F
B E	3 4 A 2
C 0	B 0 C C

SI

C 2	2 4 F F
C 4	2 5 0 1
C 6	9 6 4 1
C 8	5 7 6 5
C A	3 7 A 2
C C	C 0 0 0

XOR	X X X X X X X X	
	1 1 1 1 1 1 1 1	→ FF
	X X X X X X X X	
SOMA	0 0 0 0 0 0 0 1	→ 01

Parcialito 03/10

Verificar si los 2 bits 2 y 5 del numero que esta en la dirección 3B son iguales. En caso afirmativo, cambiar 1 por 0 o 0 por 1, en caso contrario, poner los 2 bits en 1. Se comienza desde la dirección 04.

Detección : Dirección 3B

0 4	2 0 0 0
0 6	1 1 3 B
0 8	2 2 2 4
0 A	8 3 1 2
0 C	B 3 1 A
0 E	2 0 2 4
1 0	B 3 1 A

AND	X X X X X X X X	
	0 0 1 0 0 1 0 0	→ 24
	0 0 X 0 0 X 0 0	

Posibilidades	0 0 0 0 0 0 0 0	→ 00
	0 0 1 0 0 1 0 0	
	0 0 1 0 0 0 0 0	
	0 0 1 0 0 1 0 0	→ 24

Caso del No

1	2	2	4	2	4
1	4	7	5	4	1
1	6	3	5	3	3
1	8	3	0	2	0

Caso del Si

1	A	2	4	2	2
1	C	9	5	4	1
1	E	3	5	3	3
2	O	C	0	0	0

on

			1			1		
	X	X	X	X	X	X	X	X
	0	0	1	0	0	1	0	0
	X	X	1	X	X	1	X	X

→ 24

xon

			0			0		
	X	X	X	X	X	X	X	X
	0	0	1	0	0	0	1	0
	X	X	X	X	X	X	X	X

22

En xon el 0 No hace cambio
el 1 si